

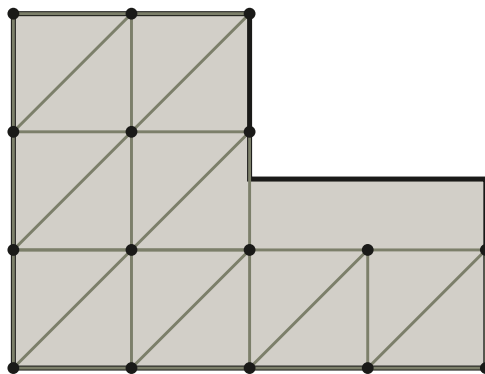
НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Математика негладкого мира

Зачем инженеру «слабая» производная?

Реальная конструкция почти всегда негладкая: трещина, угол, точечная опора, удар. Требовать, чтобы решение было всюду гладким, — значит не уметь считать ничего интересного. Слабая постановка снимает это требование: достаточно, чтобы уравнение выполнялось «в среднем», будучи проверенным против всех пробных функций. Тогда мост с острым стыком или фронт ударной волны становятся законными решениями.

На этом и стоит метод конечных элементов: область бьют на множество мелких треугольников, на каждом ищут простую (например, линейную) функцию, а сшивают их так, чтобы выполнялась слабая постановка Соболева. Получается, что огромный гладкий мир заменяют лоскутным, негладким — и именно он позволяет рассчитать самолётное крыло и спрогнозировать землетрясение.



конечные
элементы

Рис. 1. Метод конечных элементов: область разбивают на мелкие треугольники и на каждом берут простую функцию. Сшивка «в слабом смысле» Соболева позволяет считать даже негладкие тела с углами и трещинами.

Открытый вопрос

Соболев расширил производную, чтобы охватить разрывы, — и почти весь современный инженерный расчёт живёт в его пространствах. Но у любой негладкости

есть предел: для каких задач «слабого» решения уже мало и приходится изобретать ещё более общие пространства функций — математики выясняют до сих пор.

